



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Virtualisation

4^{ème} année IIR
Année universitaire 2025/2026

Introduction à la virtualisation

Virtualisation

Contenu du cours

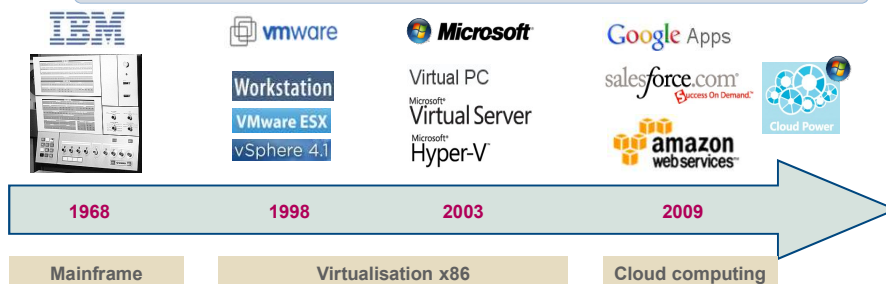
- **Chapitre 1:** Introduction à la virtualisation
- **Chapitre 2:** Fondamentaux de la virtualisation
- **Chapitre 3:** Gestion des ressources et stockage
- **Chapitre 4:** Réseaux et migration
- **Chapitre 5:** Bonnes pratiques pour la mise en œuvre d'un projet de virtualisation
- **Chapitre 6:** Fondamentaux du cloud computing
- **Chapitre 7:** Machines virtuelles dans Azure
- **Chapitre 8:** Réseaux virtuels Azure

La Virtualisation- historique

D'où vient la virtualisation ?

Petit retour en arrière sur la virtualisation

- La virtualisation, un concept connu **essentiellement** grâce à la virtualisation système (Microsoft, VMware) ...
- ... mais qui existe depuis **plus de 40 ans**
- → En **plein croissance** avec le développement du **cloud computing**



Introduction à la virtualisation

Contexte

- En informatique, on essaye toujours de distinguer **deux mondes** :
 - **Le monde du matériel**
⇒ fournit les équipements physiques
 - **Le monde du logiciel**
⇒ fournit les données et les applications.
- Le matériel est cycliquement **obsolète** et tombe régulièrement **en panne**

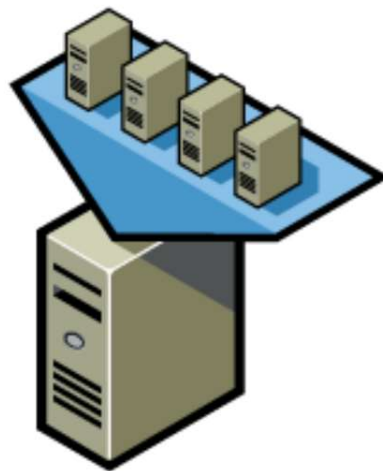
La virtualisation a été inventée dans le but de s'affranchir au maximum de **la couche matérielle** de l'informatique

5

Introduction à la virtualisation

La virtualisation?

- La virtualisation est une technologie qui nous permet de **“transformer”** du matériel en logiciel
- La virtualisation est utilisée pour générer **un système physique simulé** sur **un système physique réel**.
- Elle permet d'utiliser **une ressource informatique virtuelle** à partir d'une **machine physique réelle**.
- **Exemple:** la virtualisation nous permet d'exécuter **plusieurs systèmes d'exploitation** sur la **même machine**



6

Introduction à la virtualisation

Définition

- La virtualisation est un concept informatique qui consiste à créer une **version virtuelle ou simulée d'un environnement physique**, tel qu'un ordinateur, un serveur, un réseau ou un système de stockage.
- L'idée est de fournir **une couche d'abstraction** qui isole les utilisateurs ou les applications des détails techniques sous-jacents du matériel réel.
- Dans le cas spécifique de **la virtualisation matérielle**, on crée une **abstraction du matériel physique**, ce qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation ou applications de partager efficacement les ressources matérielles **d'un seul ordinateur physique**

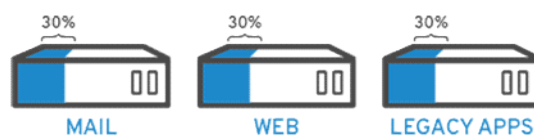
7

Introduction à la virtualisation

Intérêt

Sans virtualisation:

- Imaginez que vous ayez trois serveurs physiques qui répondent chacun à des objectifs précis : l'un d'eux est un serveur de messagerie, l'autre un serveur web et le dernier exécute les applications internes existantes.
- Seulement 30 % de leur capacité est utilisée, ce qui n'est qu'une fraction de leur potentiel.
- Cependant, comme les applications existantes sont essentielles à vos opérations internes, vous pensez sans doute que vous devez les conserver, ainsi que le troisième serveur qui les héberge.



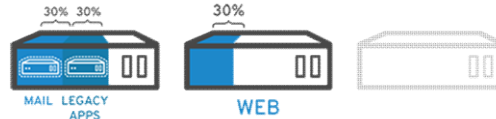
8

Introduction à la virtualisation

Intérêt

Avec virtualisation:

- Vous pouvez fractionner le serveur de messagerie en deux serveurs uniques capables de gérer des tâches distinctes, ce qui permet ainsi la migration des applications existantes. Vous utilisez **le même matériel**, mais vous exploitez **davantage son potentiel**.
- Tout en préservant la sécurité, vous avez la possibilité de fractionner le serveur **une nouvelle fois** afin de lui allouer une autre tâche. Alors que vous ne l'utilisiez initialement qu'à 30 %, puis à 60 %, vous l'utilisez à présent à 90 %. Vous pouvez ensuite **réutiliser les serveurs** vides pour exécuter d'autres tâches ou les mettre hors service afin de **réduire les coûts** de maintenance et de refroidissement.

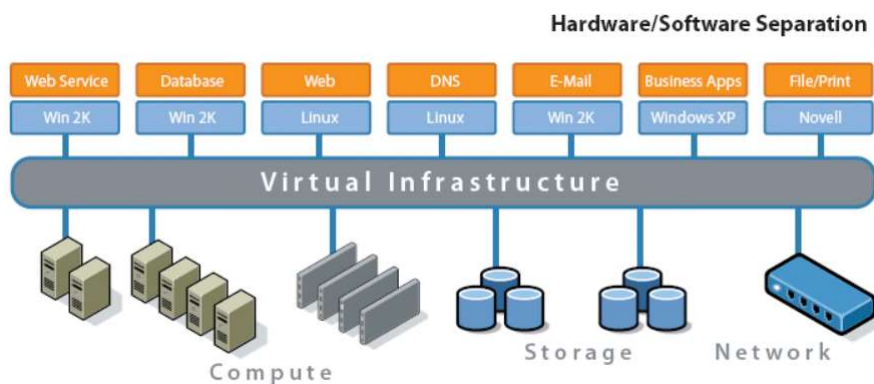


9

Introduction à la virtualisation

Principe de fonctionnement

La virtualisation : vers une abstraction du hardware et de l'infrastructure



10

Introduction à la virtualisation

Objectifs de la virtualisation (1)

1. Utilisation accrue des ressources matérielles

- À la suite du progrès technologique, il y a une amélioration continue des **capacités des ressources matérielles**, en particulier celles des serveurs.
 - ⇒ Les ressources matérielles des serveurs ne sont plus utilisées pour leur pleine capacité. Leurs utilisations moyenne varient de 5 à 15%.
- **La virtualisation** permet de résoudre ce problème en permettant à un serveur physique d'exécuter des logiciels de virtualisation pour permettre **la mise en place de plusieurs serveurs virtuels sur ce même serveur physique**.

11

Introduction à la virtualisation

Objectifs de la virtualisation (2)

2. Réduction des coûts de gestion et de ressources

- En raison du grand nombre de serveurs/postes de travaux requis dans une organisation, il y en a **plusieurs défis** tels que l'espace, l'alimentation et le refroidissement.
 - ⇒ Plus le **nombre de serveurs augmente**, plus il y en a **une augmentation au niveau du coût d'acquisition** et de maintenance, de l'espace, et de la puissance énergétique consommé.
- La mise en place d'une **infrastructure virtualisée** permet de réaliser une économie de dépenses car elles nécessitent beaucoup moins de machines physiques .

12

Introduction à la virtualisation

Objectifs de la virtualisation (3)

3. Amélioration de la flexibilité commerciale

- Le processus d'acquisition des serveurs et postes de travaux, ainsi que les processus d'installation et de configuration, sont des **processus longs et coûteux**.
⇒ L'utilisation d'une **infrastructure virtualisée** pourra être une solution à ces problèmes.
- Au lieu d'acheter de nouvelles ressources matérielles, il est possible de créer des machines virtuelles **sur un même support physique de l'infrastructure de l'entreprise**.
- La configuration des machines virtuelles est **un processus simple** qui s'exécute grâce **un logiciel de gestion**. Un tel logiciel permet aussi d'assurer le contrôle d'accès à des ressources particulières.
⇒ Il n'y a **ni frais de matériel supplémentaire**, ni besoin d'**espace physique supplémentaire**.

13

Introduction à la virtualisation

Objectifs de la virtualisation (4)

4. Réduction des temps d'arrêt

- Lorsqu'une machine physique tombe en panne, la totalité de son contenu logiciel **devient généralement inaccessible** ⇒ **Il faut un temps** d'arrêt pour résoudre le problème.
- Si une telle machine physique implémente des systèmes critiques de l'entreprise, alors la rupture de son fonctionnement pendant une période de temps pourra induire des pertes financières, aussi bien qu'une perte de l'image de marque de l'entreprise. ⇒ **Plus le temps d'arrêt est considérable, plus la gravité de ces pertes augmente**.
- La mise en place **d'une infrastructure virtualisée** permet de **réduire les temps d'arrêt** ⇒ les machines virtuelles sont des entités distinctes, si une machine virtuelle tombe en panne alors elle n'affecte ni la machine physique portante, ni les autres machines virtuelles.
- De plus, puisque les machines virtuelles ne dépendent pas du matériel, elles peuvent facilement **migrer d'un serveur physique à un autre**, en cas de panne au niveau du serveur physique.

14

Introduction à la virtualisation

Principes de la virtualisation

- Pour être utile de manière opérationnelle, la virtualisation doit respecter **deux principes fondamentaux** :
 - ⇒ **Le cloisonnement** : chaque système d'exploitation a un fonctionnement indépendant, et ne peut interférer avec les autres en aucune manière.
 - ⇒ **La transparence** : le fait de fonctionner en mode virtualisé ne change rien au fonctionnement du système d'exploitation et a fortiori des applications.
- La **transparence implique la compatibilité** : toutes les applications peuvent tourner sur un système virtualisé, et **leur fonctionnement n'est en rien modifié**.

20/10/2025

15

Introduction à la virtualisation

Historique (1)

- **1960 : Apparition du concept de la virtualisation**
 - ⇒ Ce concept a été mis en place il y a plus de 30 ans par IBM pour permettre le partitionnement logique **des mainframes** en machines virtuelles.
 - ⇒ Les mainframes, consommant beaucoup de ressources simultanément, la virtualisation s'avère être la réponse à ce problème mais également aux problèmes de sous-utilisation et de l'investissement matériel
- **1980-1990 : Baisse d'intérêt autour de la virtualisation.**
 - ⇒ Durant cette période, les systèmes client-serveur étaient les systèmes les plus adoptés
- **1999 : Célébrité de la virtualisation**
 - ⇒ La société **Vmware** développe des logiciels pour des serveurs de type x86

16

Introduction à la virtualisation

Historique (2)

- **2003 : Apparition de la paravirtualisation avec Xen**
⇒ La **paravirtualisation** désigne la capacité pour un système de virtualisation à interagir avec les systèmes virtualisés. Les machines virtuelles sont ainsi plus performantes, et mieux administrables.
- **2005 : Les fabricants de processeurs Intel et AMD implantent la virtualisation matérielle dans leurs produits**
⇒ la **virtualisation matérielle** améliore le fonctionnement des hyperviseurs en fournissant des mécanismes robustes pour améliorer les performances, renforcer la sécurité et faciliter la gestion des ressources des machines virtuelles.
- **2007 : Les machines virtuelles KVM (Kernel-based Virtual Machine) débarquent sur Linux**
⇒ **KVM** est un composant du système d'exploitation Linux qui fournit **un support natif** pour les machines virtuelles sur Linux

17

Introduction à la virtualisation

Historique (3)

- **2008 : Microsoft met sur le marché son logiciel de virtualisation Hyper-V**
- **2009 : Apparition de la troisième génération de virtualisation (Virtualisation 3.0)**
⇒ La **virtualisation 3.0** est une évolution de la technologie de virtualisation qui va au-delà des approches traditionnelles de virtualisation des serveurs et des infrastructures informatiques. Elle se concentre sur l'automatisation, la gestion des **conteneurs** et des microservices, ainsi que sur la fourniture de services IT sous forme de ressources facilement déployables et élastiques et orientées vers le **cloud**.

18

Introduction à la virtualisation

Principales caractéristiques d'une machine virtuelle

- **Machine physique : quatre ressources physiques**
 - ⇒ un processeur (CPU),
 - ⇒ une mémoire (RAM),
 - ⇒ une carte réseau,
 - ⇒ et un disque pour le stockage
- **Machine virtuelle : quatre ressources virtuelles indispensables**
 - ⇒ un processeur (CPU) virtuel,
 - ⇒ une mémoire (RAM) virtuelle,
 - ⇒ une carte réseau virtuelle,
 - ⇒ et un disque virtuel pour le stockage.
- **Les ressources virtuelles** sont instanciées depuis les ressources physiques de la machine sur laquelle la machine virtuelle (VM) est déployée.

19

Introduction à la virtualisation

Virtualisation: Terminologies

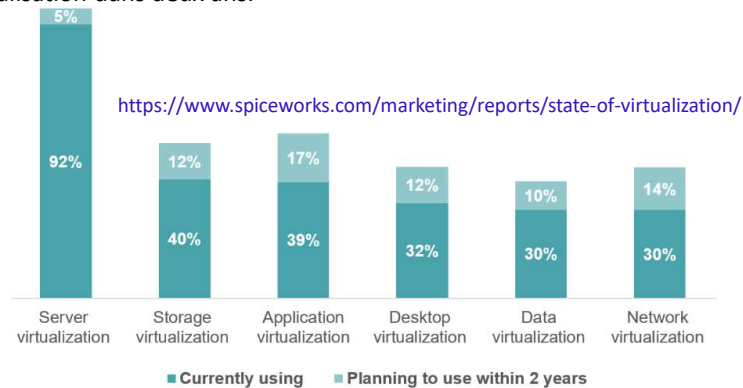
- **Machine hôte** : c'est la machine physique qui héberge une ou plusieurs machines virtuelles.
- **Le système hôte (host)** est l'OS principal de l'ordinateur.
- **Une machine virtuelle (VM)** est un ordinateur virtuel qui est déployé sur la machine physique.
- **Le système invité (guest)** est l'OS installé à l'intérieur d'une machine virtuelle.
- La création et la gestion des machines virtuelles et ses ressources virtuelles se fait grâce aux **Hyperviseurs** (plateformes de virtualisation)

20

Introduction à la virtualisation

Types de ressources virtualisées

- Plusieurs **types de virtualisation** peuvent être distingués
- En se référant à l'histogramme ci-dessous, on peut observer les pourcentages d'adoption de chaque type de virtualisation par les entreprises dans l'année 2020, et une estimation en pourcentage d'adoption de chaque type de virtualisation dans deux ans.



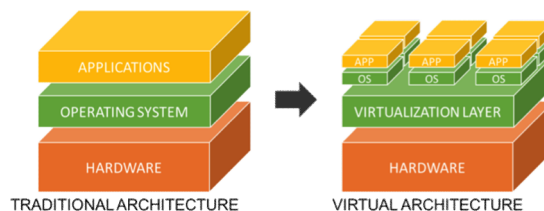
21

Introduction à la virtualisation

Types de ressources virtualisées

1. Virtualisation des serveurs

- La virtualisation des serveurs consiste à **créer un ensemble de serveurs virtuels dans un seul serveur physique** à l'aide d'une couche de virtualisation.
- Chaque **serveur virtuel** fonctionne d'une **manière autonome** et isolée. Il exécute son propre système d'exploitation et ses propres applications.



- Pour **mieux exploiter leurs ressources matérielles**, les entreprises ont tout intérêt à appliquer la virtualisation de leurs serveurs.
- Sans la virtualisation des serveurs, les serveurs physiques n'utilisent qu'une petite partie de leurs capacités de traitement, ce qui laisse les appareils inactifs.

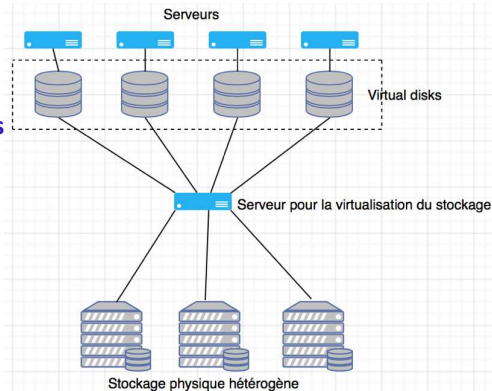
22

Introduction à la virtualisation

Types de ressources virtualisées

2. Virtualisation de stockage

- La virtualisation du stockage consiste à **regrouper l'ensemble des périphériques de stockage physiques** en un seul **périphérique simulé**.
- Vous pouvez **mettre en commun le matériel de stockage** de votre centre de données, même s'il provient de différents fournisseurs ou de types différents.
- La virtualisation du stockage utilise tout votre stockage physique de données et crée une grande unité de **stockage virtuel** que vous pouvez attribuer et contrôler en utilisant un logiciel de gestion.



Les utilisateurs du stockage n'ont pas un accès direct aux périphériques de stockage physiques. Ils utilisent des unités de stockage virtuel

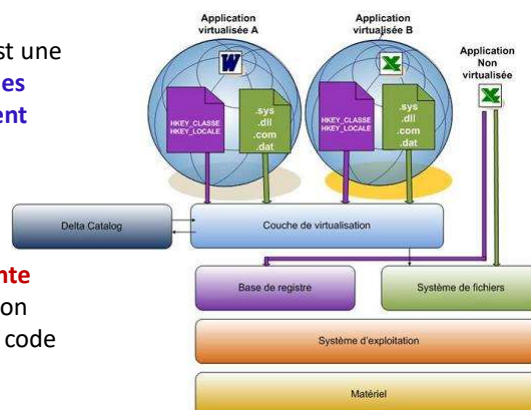
23

Introduction à la virtualisation

Types de ressources virtualisées

3. Virtualisation des applications

- La virtualisation des applications est une technique qui permet **d'exécuter des applications dans un environnement virtuel isolé**, indépendamment du système d'exploitation hôte.
- Cela permet aux applications de fonctionner de **manière transparente** sur différents systèmes d'exploitation sans nécessiter de modification du code source



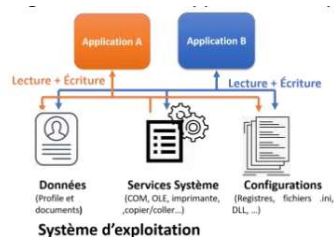
24

Introduction à la virtualisation

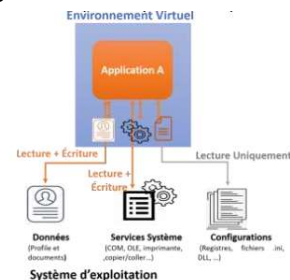
Types de ressources virtualisées

3. Virtualisation des applications

- Traditionnellement, les applications **s'installent directement sur le système d'exploitation** et leurs configurations sont sauveées localement. Dans certaines situations, des applications peuvent **modifier la configuration d'autres** applications ce qui peut causer des défaillances (incompatibilités)
- Grâce à la **virtualisation d'application**, il est possible de **déployer des logiciels sans apporter aucune modification au système d'exploitation local** (sur lequel elle est exécutée), au système de fichiers ou au registre



Interactions traditionnelles entre applications et système d'exploitation



Interactions entre application virtualisée et système d'exploitation

25

Introduction à la virtualisation

Types de ressources virtualisées

4. Virtualisation des postes de travail

- La plupart des organisations ont un personnel non technique qui utilise des systèmes d'exploitation de bureau pour exécuter des applications professionnelles courantes. **Par exemple :**
 - ⇒ Une équipe de service clientèle qui a besoin d'un **ordinateur de bureau équipé de Windows 10 et d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle.**
 - ⇒ Un service marketing qui a besoin **de Windows Vista pour les applications de vente.**
- Vous pouvez utiliser **la virtualisation des postes de travail** pour **exécuter ces différents systèmes d'exploitation de bureau sur des machines virtuelles, auxquelles vos équipes peuvent accéder à distance.**
- Ce type de virtualisation rend la **gestion des postes de travail efficace et sûre**, ce qui permet de réaliser des économies sur le matériel.

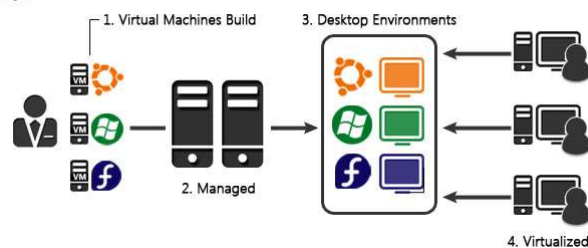
26

Introduction à la virtualisation

Types de ressources virtualisées

4. Virtualisation des postes de travail

- Types de virtualisation des postes de travail:
 - ⇒ **Infrastructure de bureau virtuel**: exécute des **bureaux virtuels sur un serveur distant**. Vos utilisateurs peuvent y accéder en utilisant des appareils clients.
 - ⇒ **Virtualisation locale des postes de travail**: vous **exécutez l'hyperviseur sur un ordinateur local et créez un ordinateur virtuel** avec un système d'exploitation différent.



27

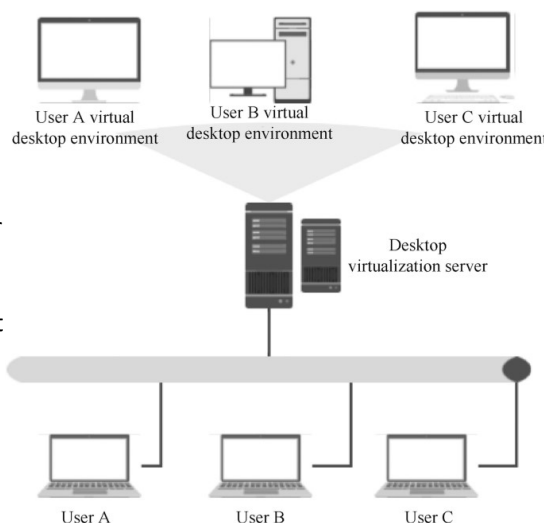
Introduction à la virtualisation

Types de ressources virtualisées

4. Virtualisation des postes de travail

Avantages:

- ⇒ L'utilisateur peut travailler et accéder à tous ses fichiers, applications et documents de **n'importe quelle position**, avec n'importe quel ordinateur et sans avoir besoin de porter son ordinateur personnel.
- ⇒ Simplicité de la maintenance et la gestion des bureaux virtuels, car ces derniers sont **hébergés au même endroit**



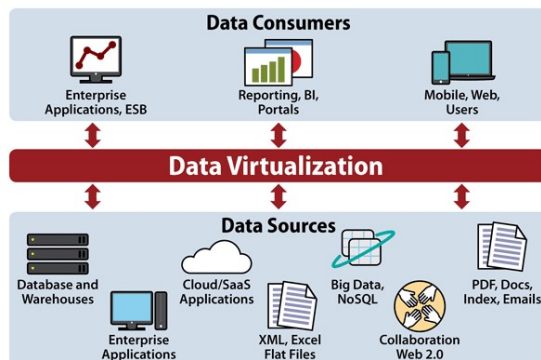
28

Introduction à la virtualisation

Types de ressources virtualisées

5. Virtualisation des données

- La virtualisation des données est une technique qui permet d'unifier l'accès à différentes sources de données, en créant une couche d'abstraction entre les utilisateurs et les sources de données.
- Elle permet aux utilisateurs d'accéder à **diverses sources de données** comme s'il s'agissait **d'une seule base de données cohérente**, sans se soucier de la complexité sous-jacente



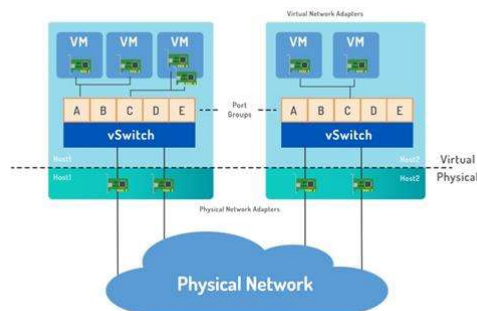
29

Introduction à la virtualisation

Types de ressources virtualisées

6. Virtualisation des réseaux

- La **virtualisation des réseaux** est la transformation d'un réseau qui dépendait du matériel en un réseau basé sur des logiciels.
- Comme toutes les formes de virtualisation, l'objectif fondamental de la virtualisation des réseaux est d'introduire une couche d'abstraction entre le **matériel physique et les applications et services** qui utilisent ce matériel
- La virtualisation de réseau permet de combiner des réseaux physiques en un réseau logiciel virtuel. Elle permet aussi de diviser un réseau physique en un ensemble de réseaux virtuels indépendants, **chacun avec ses propres règles et configurations**.



30

Introduction à la virtualisation

Virtualisation: Enjeux en entreprise

- **Intérêts de la virtualisation** pour les organisations qui souhaitent migrer d'un environnement physique vers un environnement virtuel:
 - ⇒ Réduction des coûts (-60%)
 - ⇒ Augmentation de la sécurité
 - ⇒ Économie d'énergie (-80%)
 - ⇒ Test d'applications
 - ⇒ Disponibilité des services

31

Introduction à la virtualisation

Virtualisation: Enjeux en entreprise

1. Réduction des coûts

- La réduction des coûts découle du fait qu'une infrastructure virtualisée a besoin de **moins de matériel physique**,
- Moins de matériel physique ⇒ **Moins d'espace requis**
- Réduction des exigences en matière **d'alimentation et de refroidissement**.
- Les **coûts de mise en réseau** sont également réduits car moins de commutateurs, de concentrateurs et d'armoires de câblage sont nécessaires.
- Le **coût du personnel** est également réduit, car moins de personnel dans le service informatique est requis



32

Introduction à la virtualisation

Virtualisation: Enjeux en entreprise

2. Augmentation de la sécurité

- **Cloisonnement des systèmes:** exécution de plusieurs systèmes d'exploitation ou environnements sur une seule machine physique, mais chacun de ces environnements virtuels est isolé des autres.
- **Serveur physique invisible:** Grâce à la virtualisation, les serveurs physiques peuvent être gérés de manière transparente pour les utilisateurs finaux. Ils n'ont pas besoin de savoir où se trouvent les serveurs ou comment ils sont configurés.
- **Continuité d'activité** en cas de « déplacement »: La virtualisation permet de déplacer facilement des machines virtuelles d'un serveur physique à un autre sans interruption majeure de service.
- **Indépendance au système hôte:** Les machines virtuelles sont indépendantes de l'hôte, ce qui signifie que vous pouvez exécuter différents systèmes d'exploitation ou versions de logiciels sur le même matériel.

33

Introduction à la virtualisation

Virtualisation: Enjeux en entreprise

3. Économie d'énergie

- **Politique GreenIT (augmentation efficacité énergétique):**
 - ⇒ Consolidation des serveurs
 - ⇒ Gestion dynamique des ressources
 - ⇒ Optimisation des performances
 - ⇒ Monitoring et gestion centralisée
- **Pas de serveurs physiques**
 - ⇒ Moins de matériel
 - ⇒ Economie de cout
 - ⇒ Mobilité et flexibilité



34

Introduction à la virtualisation

Virtualisation: Enjeux en entreprise

4. Test d'applications

- L'un des avantages clés de la virtualisation est la facilité qu'elle offre pour **tester des applications**:
 - ⇒ Création rapide d'environnements de test
 - ⇒ Isolation des environnements de test
 - ⇒ Reproductibilité et standardisation des tests
 - ⇒ Flexibilité et agilité dans les tests
 - ⇒ Récupération et restauration rapides
 - ⇒ Collaboration et partage facilités

35

Introduction à la virtualisation

Virtualisation: Enjeux en entreprise

5. Disponibilité des services

- La **disponibilité des services** est une exigence cruciale pour les entreprises modernes.
- Un temps d'arrêt minime **peut faire perdre à une entreprise ses bénéfices** ainsi que sa crédibilité auprès des clients.
- La virtualisation est l'un des moyens par lesquels une entreprise peut garantir son bon fonctionnement avec **un minimum absolu de temps d'arrêt**. Cela est due au fait que la sauvegarde et la restauration d'un environnement virtualisé sont **plus faciles** qu'un environnement physique.
- Si un problème apparaît sur une machine physique, il est possible de **migrer les machines virtuelles vers une autre machine physique**, ce qui permet à l'entreprise à reprendre le fonctionnement de ses services **un minimum de temps d'arrêt**

36